REFERENZ

Einzelbefehlsliste

Generische Befehlsbeschreibung und vollständige Übersicht der Einzelbefehle

Dieses PDF gibt die Quelle im Wortlaut wieder; Listen, Tabellen und Codeblöcke entsprechen der Quelle, weich umbrochene Zeilen sind zu Absätzen zusammengeführt.

Quelle	`C8205-Interpreter-Befehlsliste.md`	0.95-005
Stand	10.11.2026	
Umfang	24 Seiten, A4 hoch	
Erzeugt mit	`erzeuge_einzelbefehlsliste_pdf.py`	

> Maßgeblich bleibt die Quelldatei. Dieses PDF wird nicht automatisch nachgeführt: Es ist aktuell, solange die Version oben mit der Versionszeile der Quelldatei übereinstimmt.

Inhaltsverzeichnis

generische Befehlszusammenfassung nach Befehlsarten . . . 3
Einleitung . . . 3
Befehlstyp . . . 3
4.2. Operationszusatz . . . 4
4.3. Vollständige Befehlsübersicht (Original-Tabelle, mehrteilig) . . . 6
Einzelbefehlsübersicht . . . 9
Beispiel: Befehl 520 (GX-Subtraktion), ausführlich erläutert . . . 20
Befehle der Zusatztrommeln (experimenteller Prototyp C8205Z) . . . 22
Tabellen der zeitoptimalen Sektoren . . . 23

C 8205 – Einzelbefehlsliste

Quelle: C8205-Interpreter-Befehlsliste.md · im Wortlaut der Quelle

Version: 0.95-005

Maschinenbefehle, kurz auch nur Befehle genannt, werden bezüglich des Operationsteiles BAZ bitweise dekodiert. Das ist die Grundlage der folgenden generischen Befehlsbeschreibung.

generische Befehlszusammenfassung nach Befehlsarten

Einleitung

Der Operationsteil eines Befehls besteht aus den drei Triaden **B, A, Z**, die im Sinne eines analytischen Befehlscodes weitgehend selbständige Bedeutung haben:

- **B** = Befehlstyp
- **A** = Operationsart
- **Z** = Operationszusatz — setzt sich zusammen aus dem Paar **R** (Resultatbehandlung) und dem **Löschbit L**.

(Bedeutung von A im Detail: s. Abschnitt 4.3 und "Einzelbefehlsübersicht" unten. Bedeutung von Z im Detail: s. Abschnitt 4.2 unten.)

Befehlstyp

Der Befehlstyp wird durch die Bits z_{24}, z_{25}, z_{26} angegeben (= Triade B); er kann einen der acht Zahlenwerte 0 bis 7 besitzen. Durch die verschiedenen Werte des Befehlstyps werden verschiedene Bedeutungen der Operationsart festgelegt.

B (oktal/dez. gleich, 0–7)	Bezeichnung	Kurzbeschreibung
0	Organisationsbefehl 1. Art	S. 4.1.1
1	Organisationsbefehl 2. Art	S. 4.1.2
2	Einzelbefehl	S. 4.1.3
3	Markierter Einzelbefehl	S. 4.1.4
4	Gruppenbefehl (G-Befehl)	S. 4.1.5
5	Verkürzter Gruppenbefehl (GX-Befehl)	S. 4.1.6
6	Wiederholungsbefehl (W-Befehl)	S. 4.1.7
7	Verkürzter Wiederholungsbefehl (WX-Befehl)	S. 4.1.8

4.1.1. Organisationsbefehl 1. Art (B=0) Charakterisiert durch B = 0. In Abhängigkeit von der Operationsart brauchen nicht alle Phasen der Befehlsschleife durchlaufen zu werden; die Phasen I oder IV können entfallen.

4.1.2. Organisationsbefehl 2. Art (B=1) Charakterisiert durch B = 1. Der Phasenablauf kann wie bei Organisationsbefehlen 1. Art modifiziert werden.

4.1.3. Einzelbefehl (B=2) Charakterisiert durch B = 2. Die Operation bezieht sich auf eine einzige Speicherzelle.

4.1.4. Markierter Einzelbefehl (B=3) Charakterisiert durch B = 3. Zusätzlich zur Wirkung des Einzelbefehls wird ein Vergleichszustand erzeugt. Welcher Vergleichszustand erzeugt wird, ist vom Resultat eines Vergleichs abhängig. Für die Darstellung wird der Inhalt des Vergleicher-Flip-Flop-Paares als zweistellige Dualzahl aufgefaßt.

Vergleichsmechanismus (Details zu 4.1.4):

- Verglichen wird der Akkumulatorinhalt nach Phase III mit einer Größe v. Dabei ist v = ⟨a⟩ für Operationsarten A ≤ 3 mit dem Adreßteil a, und es ist v = 0 für Operationsarten A ≥ 4.
- Der Akkumulatorinhalt selbst ist zum Zeitpunkt des Vergleichs für alle markierten Einzelbefehle mit Löschanweisung gleich Null.
- Flip-Flop 1 bleibt eingeschaltet, wenn ⟨Ac⟩ ≤ v gilt; für ⟨Ac⟩ ≥ v bleibt Flip-Flop 2 eingeschaltet. Gilt ⟨Ac⟩ = v, so bleiben beide Flip-Flop eingeschaltet; der Wert des Vergleichszustandes ist dann gleich 3.
- Im Mechanismus des Vergleichersetzens werden zunächst am Ende von Phase III beide Flip-Flop eingeschaltet; der Vergleicher wird gesetzt (= 3). In Phase IV findet nur bei Ungleichheit von ⟨Ac⟩ und v eine Korrektur des Vergleichers statt, wobei beide Flip-Flop stets entgegengesetzt geschaltet werden.
- Notation: Das Symbol V(a, b) bedeutet im weiteren, daß a als ⟨Ac⟩ mit b verglichen wird.

Vergleichsregister Vgl1/Vgl2 — Zustandstabelle:

Vgl 2	Vgl 1	Bezeichnung
0	1	"Vgl 1 gesetzt"
1	0	"Vgl 2 gesetzt"
1	1	"Vgl 1 und Vgl 2 gesetzt", auch: "Vgl 3 gesetzt"

4.1.5. Gruppenbefehl (G-Befehl) (B=4) Charakterisiert durch B = 4. Beginnt wie ein Einzelbefehl, d. h. die Phasen I bis III werden wie bei diesem ausgeführt. Phase IV bezieht sich dagegen auf alle Zellen der Spur, zu der die im Adreßteil genannte Zelle gehört; sie wird also 32-mal durchlaufen. Die Zellen dieser Spur werden dabei in der Reihenfolge ihrer geometrischen Anordnung auf der Trommel bearbeitet.

4.1.6. Verkürzter Gruppenbefehl (GX-Befehl) (B=5) Charakterisiert durch B = 5. Beginnt wie ein Gruppenbefehl, hat aber eine zusätzliche Abbruchbedingung (X-Bedingung).

- Die zusätzliche Abbruchbedingung besteht in der Negativität des Akkumulatorinhaltes; bei R≠1 wird z_0, bei R=1 wird z_{32} als Vorzeichen interpretiert. Nachdem diese Abbruchbedingung erfüllt ist, werden Operation und Resultatbehandlung noch mit einer Sektornummer ausgeführt. Der Abbruch erfolgt spätestens nach voller Ausführung des Gruppenbefehls.
- Der nächste Befehl wird nach erfolgtem X-Abbruch ohne Wartezeit W_1 sofort entnommen. Demnach wird die Spur für diese Befehlsentnahme durch den Inhalt des Befehlszählers bestimmt, während die Sektornummer in der zweiten Wortzeit nach Abbruch des GX-Befehles liegt; in der ersten Wortzeit nach dem Abbruch erfolgt Phase I.
- Wird die X-Bedingung nicht realisiert, so erfolgen Abbruch und Fortsetzung wie beim G-Befehl.
- Werden normale und zusätzliche Abbruchbedingungen gleichzeitig erfüllt, geschieht die Entnahme des nächsten Befehls so, als ob die normale Abbruchbedingung den Vorrang hätte. Genauer ist der Wirkungsmechanismus aus Abb. 10 zu entnehmen.
- Konsequenzen für die Programmfortsetzung (für den auf den GX-Befehl folgenden Befehl), wenn die X-Bedingung zum Abbruch führt: Wurde der X-Befehl aus der Zelle b entnommen, so hat der Befehlszähler nach Phase III des nächsten Befehls den Inhalt b+2. Ist der nach dem GX-Befehl entnommene Befehl ein tatsächlich auszuführender Sprungbefehl (Sprung ohne Bedingung oder bedingter Sprung mit erfüllter Bedingung), so wird dieser Befehlszählerinhalt nicht ausgewertet. Wird kein Sprung ausgeführt, so wird der nunmehr folgende Befehl aus Zelle b+2 entnommen.

Ausführliches Beispiel zum GX-Befehl (Befehl 520): s. „Beispiel: Befehl 520“ am Ende der Einzelbefehlsübersicht.

4.1.7. Wiederholungsbefehl (W-Befehl) (B=6) Charakterisiert durch B = 6. Der Wiederholungsbefehl wirkt wie ein Gruppenbefehl mit anderer Abbruchbedingung für die Wiederholung. Er beginnt bei der im Adreßteil angegebenen Speicherzelle und endet bei derjenigen mit der (oktalen) Sektornummer 23; ein Wiederholungsbefehl mit einer Adresse mit der Sektornummer 0 wirkt wie ein Gruppenbefehl mit derselben Adresse. Durch einen Wiederholungsbefehl kann also eine n-malige Ausführung von Operationen mit $1 \leq n \leq 32$ realisiert werden.

4.1.8. Verkürzter Wiederholungsbefehl (WX-Befehl) (B=7) Charakterisiert durch B = 7. Der verkürzte Wiederholungsbefehl beginnt wie ein Wiederholungsbefehl, hat aber dieselbe zusätzliche Abbruchbedingung wie der verkürzte Gruppenbefehl. Der Abbruch erfolgt spätestens nach voller Ausführung des Wiederholungsbefehls. Die Programmabarbeitung wird wie beim verkürzten Gruppenbefehl fortgesetzt.

4.2. Operationszusatz

Der Operationszusatz Z steht in den Bits z_{30}, z_{31}, z_{32}; er hat also einen der acht Zahlenwerte 0 bis 7. Das Bitpaar z_{30}, z_{31} besitzt die Bedeutung der Resultatbehandlung R, das Bit z_{32} die Bedeutung der Löschanweisung L.

4.2.1. Resultatbehandlung

Die Resultatbehandlung geschieht stets nach Ausführung der Operation in Phase IV und bezieht sich auf den Inhalt des Akkumulators. Bei einigen Organisationsbefehlen wird dieser Teil der Befehlsschleife nicht durchlaufen; die Resultatbehandlung ist dann wirkungslos. Es gibt vier Möglichkeiten der Resultatbehandlung, die den Zahlenwerten 0 bis 3 entsprechen.

- **R = 0:** keine Resultatbehandlung; Bitpaar z_{30}, z_{31} wirkungslos: ⟨Ac⟩ := ⟨Ac⟩
- **R = 1:** Rechtsverschiebung. Das Resultat wird um ein Bit nach rechts verschoben; das rechts überlaufende Bit geht verloren, z_0 wird mit 0 besetzt: ⟨Ac⟩ := ½ · ⟨Ac⟩ =def V_r^I (⟨Ac⟩)

- **R = 2:** Linksverschiebung. Das Resultat wird um ein Bit nach links verschoben; das links überlaufende Bit geht verloren, z_{32} wird mit 0 besetzt: ⟨Ac⟩ := 2 · ⟨Ac⟩ =def V_l^I (⟨Ac⟩)
- **R = 3:** zyklische Linksverschiebung. Das Resultat wird um ein Bit nach links verschoben; das links überlaufende Bit wird in die Stelle z_{32} übertragen: ⟨Ac⟩ := 2 · ⟨Ac⟩ + $z_0 \cdot 2^{-32}$ =def V_zl^I (⟨Ac⟩)

4.2.1a. Verallgemeinerung: Vr/Vl auf beliebigen Registern

Die obigen Formeln sind hier für AC angegeben; an anderer Stelle dieser Datei (z. B. 4.3-Formeln wie "Vr⟨BZ⟩", "Vr⟨a⟩") wird dieselbe Bit-Operation auf andere Register/Operanden angewendet. Bit-exakte Definition, allgemein für ein Register X:

- **Vr** (Rechtsverschiebung): `X := X um 1 Bit rechtsverschoben; z₀ := 0` (das rechts herausfallende Bit z_{32} geht verloren, sofern nicht zyklisch).
- **Vl** (Linksverschiebung): `X := X um 1 Bit linksverschoben; z₃₂ := 0` (das links herausfallende Bit z_0 geht verloren, sofern nicht zyklisch).
- **Zyklisch** (in diesem Befehlssatz nur als zyklische Linksverschiebung, R=3, realisiert): statt der 0-Belegung wird das herausfallende Bit auf die freiwerdende Stelle übertragen — allgemein formuliert: bei zyklischer Verschiebung gilt `z₀ := z₃₂` bzw. `z₃₂ := z₀` (je nach Richtung), d. h. das jeweils "herausfallende" Bit wird an der anderen Seite wieder eingespeist statt verworfen. Für R=3 entspricht das genau der oben angegebenen Formel `V_zl^I`.
- **Kein Überlauf durch Verschiebung:** Laut Definition des Überlauf-Sprungs (A=7, s. u.) entsteht ein Überlauf ausschließlich bei Add., Subtr., bedingter Add./Sub. oder R-Operation (Zahlenbereich überschritten) – **keine** Verschiebung (Vr, Vl, zyklisch) erzeugt einen Überlauf. (Korrektur einer eigenen früheren Fehlannahme.) Überlauf wird außerdem nur bei R=0 (Z=0 oder 1, ohne Resultatbehandlung) eingeschaltet (Programmieranleitung 4.3.2.10, bestätigt 03.10.2026).
- **Notation "($a_1a_2a_3a_4$)_X" / "($b_1b_2b_3b_4$)_X":** $a_1a_2a_3a_4$ bzw. $b_1b_2b_3b_4$ bezeichnen stets die 4 Oktal-Triaden einer Adresse a (=ADR), also die Bits z_{12}–z_{23} (Spur z_{12}–z_{18}, Sektor z_{19}–z_{23}) eines Maschinenwortes – dieselbe feste Bit-Lage wie beim Adreßteil jedes Befehlswortes (s. Datei "C8205-Interpreter-Datenstruktur_und_Verarbeitungseinheiten.md"). Der Suffix (_AC bzw. _AR) gibt an, in welchem Register diese Bits gerade stehen: `(a₁a₂a₃a₄)_AC` = Bits z_{12}–z_{23} des (33-Bit-)Registers AC, ausgelesen wie ein Adreßteil; `(b₁b₂b₃b₄)_AR` = Bits z_{12}–z_{23} des (12-Bit-)Registers AR, was wegen AR's Breite mit ⟨AR⟩ insgesamt übereinstimmt.

4.2.2. Löschbit

Das Löschbit wird in Phase III wirksam und bezieht sich auf den Inhalt des Akkumulators. Es gibt zwei Möglichkeiten.

Hat das Löschbit den Wert L = 0, so ist es wirkungslos. Für L = 1 wird der Akkumulatorinhalt in Phase III des Befehls, der die Löschanweisung enthält, gelöscht: alle Bits werden zu Null.

4.2.3. Zusammenfassung von Resultatbehandlung und Löschanweisung

Aus den vier Möglichkeiten für die Resultatbehandlung und den zwei Möglichkeiten für die Löschanweisung ergeben sich acht mögliche Werte für den Operationszusatz mit ihren verschiedenen Bedeutungen:

Z	Bedeutung
0	keine Löschung, keine Resultatbehandlung
1	Löschen, keine Resultatbehandlung
2	keine Löschung, Rechtsverschiebung
3	Löschen, Rechtsverschiebung
4	keine Löschung, Linksverschiebung
5	Löschen, Linksverschiebung
6	keine Löschung, zyklische Linksverschiebung
7	Löschen, zyklische Linksverschiebung

4.3. Vollständige Befehlsübersicht (Original-Tabelle, mehrteilig)

Anmerkung (Konsistenzprüfung gegen die Einzelbefehlsübersicht, alle 512 Codes gegengeprüft, s. Abschnitt "Einzelbefehlsübersicht"): Vollständigkeit bestätigt (alle 512 Codes 000–777 oktal genau einmal vorhanden, keine Lücken/Duplikate). Bei den Zeilen A=0 (Konjunktion in AC) und A=6 (Konjunktion mit negiertem AC) gilt zusätzlich, obwohl hier pauschal "Z=0…7" angegeben ist: für die vier Z-Werte mit L=1 (Löschen; Z=1,3,5,7) wird die jeweilige Formel durch das vorherige Löschen des AC (Phase III) wirkungslos – A=0: ⟨AC⟩:=0∧⟨a⟩=0; A=6: ⟨a⟩:=(¬0)∧⟨a⟩=⟨a⟩ (Speicherzelle bleibt unverändert) – und ist in der Einzelbefehlsübersicht deshalb konsequent als „Leer-Operation" geführt (gilt gleichermaßen für B=2, B=3 [markiert], B=4–7 [G/GX/W/WX]).

ERGEBNIS (korrigiert 05.10.2026): z_{32} in der A=3-Variantenformel (A=3, Z=2,3) ist das **niederwertigste Bit des Akkumulators** (⟨AC⟩ nach Phase III), nicht das Löschbit L des Befehls – dieselbe Lesart wie bei A=7/Z=2, wo die Tabelle ausdrücklich „(z_{32})_AC“ schreibt. Die frühere Deutung z_{32} = L (und damit „bei Z=2 nie Addition“) war falsch: Sie ist mit der Multiplikation der Programmieranleitung 6.1.2 und 6.2.1 (Befehle 7700 432 und 7700 462) unvereinbar, wo das jeweils niederwertigste Bit des Multiplikators über die Addition entscheidet und der Multiplikator durch die Rechtsverschiebung abgebaut wird. Maßgebliche Wirkung: z_{32}(AC) = 1 → ⟨AC⟩ := Vr[⟨AC⟩ + ⟨a⟩] (ein Übertrag aus der Addition rückt als z_0 nach der Verschiebung ein); z_{32}(AC) = 0 → ⟨AC⟩ := Vr⟨AC⟩. Für A=7/Z=3 besteht kein Widerspruch: dort gibt 4.3 bereits direkt „⟨AC⟩:=0“ an (eigene Formelzeile, unabhängig von Vr-Berechnung), passend zu „Leer-Operation“.

Für A=3/Z=3 (Codes 233, 433, 533, 633, 733) besteht ebenfalls **kein** Widerspruch zur Einzelbefehlsübersicht: Das Löschen (L=1) wirkt bereits in Phase III, also ist ⟨AC⟩ = 0 und damit z_{32}(AC) = 0; die Formel ergibt `⟨AC⟩:=Vr⟨AC⟩=0`, das ist die „Leer-Operation“ der Einzelbefehlsübersicht. (Unter der früheren, falschen Deutung z_{32} = L hätte sich scheinbar `Vr⟨a⟩` ergeben und einen Widerspruch vorgetäuscht.) **Auflösung (Grundsatz, gilt für alle künftigen Widersprüche dieser Art):** Die Einzelbefehlsübersicht ist die unmittelbare Definition je Oktalcode; diese Tabelle (4.3) ist eine generische Ableitung über A/Z-Bereiche und steht bei Widerspruch zurück. Für Z=3 gilt verbindlich „Leer-Operation" (Einzelbefehlsübersicht). Seit der Korrektur vom 05.10.2026 (z_{32} = niederwertigstes AC-Bit) ist die Formel dieser Zeile damit auch verträglich, weil ⟨AC⟩ bei Z=3 durch das Löschen bereits 0 ist; ein Widerspruch besteht hier nicht mehr. Der Grundsatz bleibt für künftige Fälle bestehen.

Notation der Sprungbefehle (Originaldokumentation): Die Originaltabelle beschreibt jeden Sprungbefehl als Fallunterscheidung: nächster Befehl := a, falls die Sprungbedingung erfüllt ist, sonst nächster Befehl := ⟨BZ⟩ + 1°. Beim unbedingten Sprung (000) gilt immer a. Die Bedingungen: 040 ⟨AC⟩ < 0; 050 ⟨AC⟩ ≥ 0; 070 Überlauf; 140 Vergleicher 1 oder 3; 150 Vergleicher 2 oder 3; 170 Vergleicher 3 (die Bedingung der Codes mit A=4/5/7 gilt für alle Z-Werte, s. Tabellen unten). **1° bedeutet eine Adresseinheit**, also die nächste Zelle: Im Befehlszähler, der nur Adressen kennt, ist 1° = 1. Zur Darstellung im Maschinenwort s. "C8205-Interpreter-Datenstruktur_und_Verarbeitungseinheiten.md" (Abschnitt Maschinenwort, Adresseinheit). Die Wirkung bei nicht erfüllter Bedingung (Befehl aus Zelle b+1, ohne Phase IV, ohne Verschiebung) bildet der Knotenautomat ab (ANWEISUNG-001 in Phase III, Knoten 59 und 60).

Organisationsbefehle 1. Art (B=0)

A	Z	Befehl	Formel/Bemerkung
0	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Unbedingter Sprung	Fortsetzung des Programms mit dem Befehl, dessen Adresse im Adreßteil des Sprungbefehls steht
1	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Eingabebefehl 1. Art	Rechner erwartet Eingabe eines Zeichens über angewähltes Eingabegerät
2	0, 1, 2, 3	Unbedingter Stop 1. Art	—
2	4, 5, 6, 7	Unbedingter Sprung mit Rückkehrabsicht	⟨AC⟩ := Vr⟨BZ⟩ v ⟨AC⟩

C 8205 – Einzelbefehlsliste

Quelle: C8205-Interpreter-Befehlsliste.md · im Wortlaut der Quelle

A	Z	Befehl	Formel/Bemerkung
3	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Ausgabe-/Anwahl-Befehl	Ausgabe eines Zeichens über angewähltes Ausgabegerät. a=4700 (oktal): Anwahl Kanal 0 (Tastatur oder SW-Eingabe). a=4600 (oktal): Anwahl Kanal 1 (Leser 1 oder Stanzer). a=4500 (oktal): Anwahl Kanal 2 (Leser 2 oder SW-Ausgabe). Ist $z_{12}=0$, wird ein Zeichen ausgegeben; Stanzer: Bits z_{13}–z_{20} (1 = gelocht), Schreibwerk: nur z_{14}, z_{15}, z_{17}–z_{20}. Die Anwahl bleibt bis zur nächsten Anwahl erhalten. Fehlt das Ausgabegerät (K0, K3, keine Anwahl) oder wird eine nicht existierende Anwahl programmiert, stoppt der Rechner mit gesetztem Flag A (Lampe A). Der AC unterliegt nur der Löschanweisung (keine Resultatbehandlung, Phase IV läuft nicht ab). Die acht Operationsteile 030–037 unterscheiden sich nur durch die Löschanweisung. Von der Stelle unmittelbar nach der Löschanweisung (Phase III) bis zum Beginn der Phase I vergehen mindestens zwei Wortzeiten (Originaldokumentation 4.3.2.5, Abb. 21; im Interpreter gilt Wartezeit=0). Eine Umstellung der Operation nach Phase III in Überlaufsprung oder Vergleichersprung 3 ist für die Wirkung des Befehls bedeutungslos, weil die Auswertung der Sprungbedingung nur vorher in Phase II erfolgen kann (ebenda; im Knotengraphen nicht abgebildet). Bei vorhandenem Überlauf folgt nach der Ausgabe bzw. Anwahl ein Halt wegen Überlauf (Originaldokumentation 4.3.2.5, Abb. 21)
4	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Negativ-Sprung	Sprung bei ⟨AC⟩ < 0. Bemerkung: bei nicht erfüllter Sprungbedingung keine Verschiebung
5	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Positiv-Sprung	Sprung bei ⟨AC⟩ ≥ 0. Bemerkung: bei nicht erfüllter Sprungbedingung keine Verschiebung
6	0, 1, 2, 3	Bedingter Stop	Stop am Ende der Phase III, wenn Schalter "BS" gesetzt. Bemerkung: wenn Schalter "BS" nicht gesetzt, keine Verschiebung
6	4, 5, 6, 7	Bedingter Sprung mit Rückkehrabsicht	wie Unbedingter Sprung mit Rückkehrabsicht, wenn Schalter "SP" gesetzt. Bemerkung: wenn Schalter "SP" nicht gesetzt, keine Verschiebung
7	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Überlauf-Sprung	Sprung, wenn bei Add., Subtr., bed. Add. oder R-Operation als Einzel- oder markierter Einzelbefehl ohne Resultatbehandlung (R=0) der Zahlenbereich überschritten wird. Bei vorhandenem Überlauf wird der Befehl wie ein unbedingter Sprung ausgeführt und der Überlauf dabei gelöscht. Bemerkung: bei nicht erfüllter Sprungbedingung keine Verschiebung

Organisationsbefehle 2. Art (B=1)

A	Z	Befehl	Formel/Bemerkung
0	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Unbedingter Sprung 2. Art	wie Unbedingter Sprung 1. Art
1	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Eingabebefehl 2. Art	wie Eingabebefehl 1. Art. Bemerkung: wenn keine Umstellung in Sprungbefehl, Korrektur des Vergleicherstandes (Vgl 3 kann nicht gesetzt werden)
2	0, 1, 2, 3	Unbedingter Stop 2. Art	bis zum "Halt" wie unbedingter Stop 1. Art wirkend
2	4, 5, 6, 7	Unbedingter Sprung mit Rückkehrabsicht 2. Art	wie unbedingter Sprung mit Rückkehrabsicht 1. Art
3	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Ausgabe-/Anwahl-Befehl	wie 0 3 Z
4	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Vergleicher-Sprung 1	wie unbedingter Sprung, wenn Vgl 1 oder Vgl 3 gesetzt. Bemerkung: bei nicht erfüllter Sprungbedingung keine Verschiebung
5	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Vergleicher-Sprung 2	wie unbedingter Sprung, wenn Vgl 2 oder Vgl 3 gesetzt. Bemerkung: bei nicht erfüllter Sprungbedingung keine Verschiebung
6	0, 1, 2, 3	Bedingter Stop 2. Art	wenn Schalter "BS" gesetzt, bis zum "Halt", oder wenn Schalter "BS" nicht gesetzt, wie 0 6 Z (Z<4)
6	4, 5, 6, 7	Leer-Befehl	Bemerkung: befohlene AC-Löschung wird ausgeführt
7	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Vergleicher-Sprung 3	wie unbedingter Sprung, wenn Vgl 3 gesetzt. Bemerkung: bei nicht erfüllter Sprungbedingung keine Verschiebung

C 8205 – Einzelbefehlsliste

Quelle: C8205-Interpreter-Befehlsliste.md · im Wortlaut der Quelle

Einzelbefehle (B=2)

A	Z	Befehl	Formel/Bemerkung
0	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Konjunktion in AC	⟨AC⟩ := ⟨AC⟩ ∧ ⟨a⟩
1	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Festkomma-Addition	⟨AC⟩ := ⟨AC⟩ + ⟨a⟩
2	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Festkomma-Subtraktion	⟨AC⟩ := ⟨AC⟩ − ⟨a⟩
3	0, 1, 4, 5, 6, 7	Bedingte Festkomma-Addition/Subtraktion	wenn ⟨AC⟩<0: ⟨AC⟩:=⟨AC⟩+⟨a⟩; wenn ⟨AC⟩≥0: ⟨AC⟩:=⟨AC⟩−⟨a⟩
3	2, 3	Bedingte Festkomma-Addition/Subtraktion (Variante)	wenn (z_{32})_AC=1: ⟨AC⟩:=Vr[⟨AC⟩+⟨a⟩]; wenn (z_{32})_AC=0: ⟨AC⟩:=Vr⟨AC⟩ (z_{32} = niederwertigstes Bit des AC, nicht das Löschbit; Anwendung: Multiplikation, Programmieranleitung 6.1.2 und 6.2.1)
4	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Transportbefehl	⟨a⟩ := ⟨AC⟩
5	0, 2, 4, 6	Konjunktion im Speicher mit ⟨AC⟩	⟨a⟩ := ⟨AC⟩ ∧ ⟨a⟩
5	1, 3, 5, 7	R-Befehl (Umstellung in Addition) — funktional: R-Lesebefehl (indirektes Lesen über berechnete Adresse)	⟨AC⟩ := ⟨($a_1a_2a_3a_4$)_AC ∨ ($b_1b_2b_3b_4$)_AR⟩ ; Beispiel (a=0000, also ⟨AR⟩=0000): "0000 251" (Z=1) → ⟨AC⟩:=⟨$a_1a_2a_3a_4$⟩, d. h. AC wird durch den Inhalt der Speicherzelle ersetzt, deren Adresse gerade in den Triaden t5–t8 von AC steht. Zweck: da beim C 8205 kein Indexregister verdrahtet ist, laufen alle Adreßrechnungen (Adressenänderung) über AC; mit diesem Befehl wird in einem Schritt über die selbst berechnete Adresse dereferenziert. Formel ist bereits die VOLLSTÄNDIGE Wirkung, keine weitere "Umstellung/Re-Dispatch" nötig. Validierter Testfall (Original-Beispiel "Bringe Inhalt von A nach 7774", Programm ab 3710, AC=0000 "A" 000 zu Beginn — Variante mit R-Lesebefehl): `3710: 0000 251` (⟨AC⟩:=⟨A⟩) → `3711: 7774 240` (Transport: ⟨7774⟩:=⟨AC⟩) → `3712: 0000 020` (Unbedingter Stop). Ohne R-Lesebefehl (Variante 1) braucht dasselbe Ergebnis 6 statt 3 Speicherplätze (erst Lesebefehl in AC konstruieren, abspeichern nach 3712, dann erst ausführen).
6	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Konjunktion im Speicher mit negiertem AC	⟨a⟩ := (¬AC) ∧ ⟨a⟩ — "negierter AC" = binäre (bitweise) Negation des Akkumulatorinhalts, Ergebnis dann bitweise UND-verknüpft mit dem Inhalt der Speicherzelle a
7	0, 4, 6	Vorzeichenbefehl (bedingte Speicherlöschung)	wenn ⟨AC⟩≥0: ⟨a⟩:=0
7	2	Vorzeichenbefehl (bedingte Speicherlöschung), Variante	wenn (z_{32})_AC=0: ⟨a⟩:=0
7	1, 5, 7	R-Befehl (Umstellung in bed. Add./Sub.) — funktional: R-Minuslesebefehl (indirektes Lesen, negiert)	⟨AC⟩ := −⟨($a_1a_2a_3a_4$)_AC ∨ ($b_1b_2b_3b_4$)_AR⟩ ; Beispiel (a=0000): "0000 271" (Z=1) → ⟨AC⟩:=−⟨$a_1a_2a_3a_4$⟩, holt das NEGATIVE Maschinenzahlwort der berechneten Adresse nach AC. Analog zu A=5/Z=1,3,5,7 (s. dort), nur mit Negation des gelesenen Wortes.
7	3	R-Befehl (Umstellung in bed. Add./Sub.), Variante	⟨AC⟩ := 0

Markierte Einzelbefehle (B=3)

A	Z	Befehl	Formel/Bemerkung
0	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	wie B=2, zusätzlich Setzen des Vergleichers vor Ausführung der Operation	Vgl 1, wenn ⟨AC⟩<⟨a⟩
1	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	(Fortsetzung obiger Gruppe)	Vgl 2, wenn ⟨AC⟩>⟨a⟩
2	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	(Fortsetzung obiger Gruppe)	Vgl 3, wenn AC=⟨a⟩

A	Z	Befehl	Formel/Bemerkung
3	2, 3, 4, 5, 6, 7	(Fortsetzung obiger Gruppe)	(Vergleichersetzung wie oben)
3	0, 1	keine Operation, nur Setzen des Vergleichers	Vgl 1 wenn ⟨AC⟩<⟨a⟩; Vgl 2 wenn ⟨AC⟩>⟨a⟩; Vgl 3 wenn ⟨AC⟩=⟨a⟩. Bemerkung: befohlene AC-Löschung wird ausgeführt
4	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	wie B=2, zusätzlich Setzen des Vergleichers vor Ausführen der Operation	Vgl 1, wenn ⟨AC⟩<0
5	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	(Fortsetzung obiger Gruppe)	Vgl 2, wenn ⟨AC⟩>0
6	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	(Fortsetzung obiger Gruppe)	Vgl 3, wenn ⟨AC⟩=0
7	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	(Fortsetzung obiger Gruppe)	(Vergleichersetzung wie oben)

Gruppenbefehle (B=4)

Operationsausführung wie bei B=2, aber mit allen Zellen der Spur, zu der die durch den Adreßteil festgelegte Zelle gehört (Phasen I bis III werden einmal, Phase IV 32-mal durchlaufen). Die Abarbeitung erfolgt in der Reihenfolge der geometrischen Anordnung der Zellen, beginnend mit der im Adreßteil angegebenen Zelle.

Verkürzte Gruppenbefehle (GX-Befehle) (B=5)

Operationsausführung wie bei B=4, es erfolgt jedoch Abbruch der Phase IV eine Wortzeit nach Negativwerden des Akkumulatorinhalts (X-Bedingung), d. h. Operation und Resultatbehandlung werden noch mit einer Zelle ausgeführt. Bei Rechtsverschiebung (R=1) wird z_{32} als Vorzeichen interpretiert, sonst (R≠1) z_0. Wird das Vorzeichen des Akkumulatorinhalts während einer Trommelumdrehung nicht negativ, so erfolgt Abbruch wie bei G-Befehl.

Wiederholungsbefehle (W-Befehle) (B=6)

Operationsausführung wie bei B=4, es erfolgt jedoch Abbruch der Phase IV, sobald die Sektornummer 00 (oktal) erreicht ist.

Verkürzte Wiederholungsbefehle (WX-Befehle) (B=7)

Operationsausführung wie bei B=5, es erfolgt jedoch Abbruch der Phase IV wie bei GX-Befehl nach Negativwerden des Akkumulatorinhalts. Wird das Vorzeichen des Akkumulatorinhalts vor Erreichen der Sektornummer 00 (oktal) nicht negativ, erfolgt Abbruch wie bei W-Befehl.

Einzelbefehlsübersicht

Original-Quelle: separates Dokument, lexikographisch (nach Oktalcode) geordnete Aufzählung "aller Operationsteile in Gruppen mit verschiedener Wirkung zusammengefaßt". Codes sind dreistellige Oktalzahlen, gelesen als B-A-Z (Befehlstyp-Operationsart- Operationszusatz). Mehrere Codes in einer Zeile = laut Original identische Wirkung trotz unterschiedlicher Bit-Repräsentation.

Ein Befehl dieser Liste ist ausführlich durchgerechnet: Nr. 234, Code 520 (GX-Subtraktion), s. „Beispiel: Befehl 520“ am Ende dieses Abschnitts.

Hinweis (experimenteller Prototyp C8205Z): Mit dem Aufrufschalter `--C8205Z` *bekommen* `601` *und* `661` *(in Nr. 67 „Leer-Operation mit Löschen“) und* `5k00 030` *eine Wirkung; siehe Abschnitt „Befehle der Zusatztrommeln (experimenteller Prototyp C8205Z)“ am Ende dieses Abschnitts. Ohne den Schalter gilt diese Liste unverändert.*

Nr.	Code(s) (oktal, B-A-Z)	Original-Beschreibung
1	000, 100	unbedingter Sprung ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
2	001, 003, 005, 007, 101, 103, 105, 107	unbedingter Sprung mit Löschen
3	002, 102	unbedingter Sprung mit Rechtsverschiebung
4	004, 104	unbedingter Sprung mit Linksverschiebung
5	006, 106	unbedingter Sprung mit zyklischer Linksverschiebung
6	010	Eingabe-Halt 1. Art ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung

C 8205 – Einzelbefehlsliste

Quelle: C8205-Interpreter-Befehlsliste.md · im Wortlaut der Quelle

Nr.	Code(s) (oktal, B-A-Z)	Original-Beschreibung
7	011	Eingabe-Halt 1. Art mit Löschen, ohne Resultatbehandlung
8	012	Eingabe-Halt 1. Art ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
9	013	Eingabe-Halt 1. Art mit Löschen, mit Rechtsverschiebung
10	014	Eingabe-Halt 1. Art ohne Löschen, mit Linksverschiebung
11	015	Eingabe-Halt 1. Art mit Löschen, mit Linksverschiebung
12	016	Eingabe-Halt 1. Art ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
13	017	Eingabe-Halt 1. Art mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
14	020	unbedingter Stop 1. Art ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
15	021, 023	unbedingter Stop 1. Art mit Löschen
16	022	unbedingter Stop 1. Art ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
17	024, 124	Sprung mit Rückkehrabsicht ohne Löschen, mit Linksverschiebung
18	025, 027, 125, 127	Sprung mit Rückkehrabsicht mit Löschen, mit (zyklischer oder azyklischer) Linksverschiebung
19	026, 126	Sprung mit Rückkehrabsicht ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
20	030, 032, 034, 036, 130, 132, 134, 136	Ausgabe-Halt ohne Löschen
21	031, 033, 035, 037, 131, 133, 135, 137	Ausgabe-Halt mit Löschen
22	040	Negativsprung ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
23	041, 043, 045, 047	Negativsprung mit Löschen
24	042	Negativsprung ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
25	044	Negativsprung ohne Löschen, mit Linksverschiebung
26	046	Negativsprung ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
27	050	Positivsprung ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
28	051, 053, 055, 057	Positivsprung mit Löschen
29	052	Positivsprung ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
30	054, 056	Positivsprung ohne Löschen, mit (zyklischer oder azyklischer) Linksverschiebung
31	060	bedingter Stop 1. Art ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
32	061, 063	bedingter Stop 1. Art mit Löschen
33	062	bedingter Stop 1. Art ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
34	064	bedingter Sprung mit Rückkehrabsicht ohne Löschen, mit Linksverschiebung
35	065, 067	bedingter Sprung mit Rückkehrabsicht mit Löschen, mit (zyklischer oder azyklischer) Linksverschiebung
36	066	bedingter Sprung mit Rückkehrabsicht ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
37	070	Überlaufsprung ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
38	071, 073, 075, 077	Überlaufsprung mit Löschen
39	072	Überlaufsprung ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
40	074	Überlaufsprung ohne Löschen, mit Linksverschiebung

C 8205 – Einzelbefehlsliste

Quelle: C8205-Interpreter-Befehlsliste.md · im Wortlaut der Quelle

Nr.	Code(s) (oktal, B-A-Z)	Original-Beschreibung
41	076	Überlaufsprung ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
42	110	Eingabe-Halt 2. Art ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
43	111	Eingabe-Halt 2. Art mit Löschen, ohne Resultatbehandlung
44	112	Eingabe-Halt 2. Art ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
45	113	Eingabe-Halt 2. Art mit Löschen, mit Rechtsverschiebung
46	114	Eingabe-Halt 2. Art ohne Löschen, mit Linksverschiebung
47	115	Eingabe-Halt 2. Art mit Löschen, mit Linksverschiebung
48	116	Eingabe-Halt 2. Art ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
49	117	Eingabe-Halt 2. Art mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
50	120	unbedingter Stop 2. Art ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
51	121, 123	unbedingter Stop 2. Art mit Löschen
52	122	unbedingter Stop 2. Art ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
53	140	Vergleichersprung 1 ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
54	141, 143, 145, 147	Vergleichersprung 1 mit Löschen
55	142	Vergleichersprung 1 ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
56	144	Vergleichersprung 1 ohne Löschen, mit Linksverschiebung
57	146	Vergleichersprung 1 ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
58	150	Vergleichersprung 2 ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
59	151, 153, 155, 157	Vergleichersprung 2 mit Löschen
60	152	Vergleichersprung 2 ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
61	154	Vergleichersprung 2 ohne Löschen, mit Linksverschiebung
62	156	Vergleichersprung 2 ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
63	160	bedingter Stop 2. Art ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
64	161, 163	bedingter Stop 2. Art mit Löschen
65	162	bedingter Stop 2. Art ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
66	164, 166	Leer-Operation ohne Löschen

C 8205 – Einzelbefehlsliste

Quelle: C8205-Interpreter-Befehlsliste.md · im Wortlaut der Quelle

Nr.	Code(s) (oktal, B-A-Z)	Original-Beschreibung
67	165, 167, 201, 203, 205, 207, 233, 261, 263, 265, 267, 273, 401, 403, 405, 407, 433, 461, 463, 465, 467, 473, 501, 503, 505, 507, 533, 561, 563, 565, 567, 573, 601, 603, 605, 607, 633, 661, 663, 665, 667, 673, 701, 703, 705, 707, 733, 761, 763, 765, 767, 773	Leer-Operation mit Löschen
68	170	Vergleichersprung 3 ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
69	171, 173, 175, 177	Vergleichersprung 3 mit Löschen
70	172	Vergleichersprung 3 ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
71	174	Vergleichersprung 3 ohne Löschen, mit Linksverschiebung
72	176	Vergleichersprung 3 ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
73	200	Einzel-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
74	202	Einzel-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
75	204	Einzel-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, mit Linksverschiebung
76	206	Einzel-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
77	210	Einzel-Addition ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
78	211	Einzel-Addition mit Löschen, ohne Resultatbehandlung
79	212	Einzel-Addition ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
80	213	Einzel-Addition mit Löschen, mit Rechtsverschiebung
81	214	Einzel-Addition ohne Löschen, mit Linksverschiebung
82	215	Einzel-Addition mit Löschen, mit Linksverschiebung
83	216	Einzel-Addition ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
84	217	Einzel-Addition mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
85	220	Einzel-Subtraktion ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
86	221, 231	Einzel-Subtraktion mit Löschen, ohne Resultatbehandlung
87	222	Einzel-Subtraktion ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
88	223	Einzel-Subtraktion mit Löschen, mit Rechtsverschiebung
89	224	Einzel-Subtraktion ohne Löschen, mit Linksverschiebung
90	225, 235	Einzel-Subtraktion mit Löschen, mit Linksverschiebung

C 8205 – Einzelbefehlsliste

Quelle: C8205-Interpreter-Befehlsliste.md · im Wortlaut der Quelle

Nr.	Code(s) (oktal, B-A-Z)	Original-Beschreibung
91	226	Einzel-Subtraktion ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
92	227, 237	Einzel-Subtraktion mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
93	230	Einzelbefehl bedingte Addition ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
94	232	Einzelbefehl bedingte Addition ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
95	234	Einzelbefehl bedingte Addition ohne Löschen, mit Linksverschiebung
96	236	Einzelbefehl bedingte Addition ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
97	240	Einzel-Transport ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
98	241, 243, 245, 247	Einzel-Transport mit Löschen
99	242	Einzel-Transport ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
100	244	Einzel-Transport ohne Löschen, mit Linksverschiebung
101	246	Einzel-Transport ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
102	250	Einzel-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
103	251	Einzel-R-Operation mit Löschen, ohne Resultatbehandlung
104	252	Einzel-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
105	253	Einzel-R-Operation mit Löschen, mit Rechtsverschiebung
106	254	Einzel-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, mit Linksverschiebung
107	255	Einzel-R-Operation mit Löschen, mit Linksverschiebung
108	256	Einzel-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
109	257	Einzel-R-Operation mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
110	260	Einzel-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
111	262	Einzel-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
112	264	Einzel-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, mit Linksverschiebung
113	266	Einzel-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
114	270	Einzelbefehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
115	271	Einzel-R-Operation mit Löschen, ohne Resultatbehandlung
116	272	Einzelbefehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
117	274	Einzelbefehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, mit Linksverschiebung
118	275	Einzel-R-Operation mit Löschen, mit Linksverschiebung
119	276	Einzelbefehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
120	277	Einzel-R-Operation mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
121	300	markierte Einzel-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
122	301, 303, 305, 307, 331, 333, 373	markierte Leer-Operation mit Löschen
123	302	markierte Einzel-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
124	304	markierte Einzel-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, mit Linksverschiebung
125	306	markierte Einzel-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
126	310	markierte Einzel-Addition ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
127	311	markierte Einzel-Addition mit Löschen, ohne Resultatbehandlung
128	312	markierte Einzel-Addition ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung

C 8205 – Einzelbefehlsliste

Quelle: C8205-Interpreter-Befehlsliste.md · im Wortlaut der Quelle

Nr.	Code(s) (oktal, B-A-Z)	Original-Beschreibung
129	313	markierte Einzel-Addition mit Löschen, mit Rechtsverschiebung
130	314	markierte Einzel-Addition ohne Löschen, mit Linksverschiebung
131	315	markierte Einzel-Addition mit Löschen, mit Linksverschiebung
132	316	markierte Einzel-Addition ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
133	317	markierte Einzel-Addition mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
134	320	markierte Einzel-Subtraktion ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
135	321	markierte Einzel-Subtraktion mit Löschen, ohne Resultatbehandlung
136	322	markierte Einzel-Subtraktion ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
137	323	markierte Einzel-Subtraktion mit Löschen, mit Rechtsverschiebung
138	324	markierte Einzel-Subtraktion ohne Löschen, mit Linksverschiebung
139	325, 335	markierte Einzel-Subtraktion mit Löschen, mit Linksverschiebung
140	326	markierte Einzel-Subtraktion ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
141	327, 337	markierte Einzel-Subtraktion mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
142	330	reines Vergleichersetzen ohne Löschen
143	332	markierter Einzelbefehl bedingte Addition ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
144	334	markierter Einzelbefehl bedingte Addition ohne Löschen, mit Linksverschiebung
145	336	markierter Einzelbefehl bedingte Addition ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
146	340	markierter Einzel-Transport ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
147	341, 343, 345, 347	markierter Einzel-Transport mit Löschen
148	342	markierter Einzel-Transport ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
149	344	markierter Einzel-Transport ohne Löschen, mit Linksverschiebung
150	346	markierter Einzel-Transport ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
151	350	markierte Einzel-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
152	351	markierte Einzel-R-Operation mit Löschen, ohne Resultatbehandlung
153	352	markierte Einzel-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
154	353	markierte Einzel-R-Operation mit Löschen, mit Rechtsverschiebung
155	354	markierte Einzel-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, mit Linksverschiebung
156	355	markierte Einzel-R-Operation mit Löschen, mit Linksverschiebung
157	356	markierte Einzel-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
158	357	markierte Einzel-R-Operation mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
159	360	markierte Einzel-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
160	361, 363, 365, 367	markierte Leer-Operation mit Löschen
161	362	markierte Einzel-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
162	364	markierte Einzel-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, mit Linksverschiebung
163	366	markierte Einzel-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
164	370	markierter Einzelbefehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
165	371	markierte Einzel-R-Operation mit Löschen, ohne Resultatbehandlung

C 8205 – Einzelbefehlsliste

Quelle: C8205-Interpreter-Befehlsliste.md · im Wortlaut der Quelle

Nr.	Code(s) (oktal, B-A-Z)	Original-Beschreibung
166	372	markierter Einzelbefehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
167	374	markierter Einzelbefehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, mit Linksverschiebung
168	375	markierte Einzel-R-Operation mit Löschen, mit Linksverschiebung
169	376	markierter Einzelbefehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
170	377	markierte Einzel-R-Operation mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
171	400	G-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
172	402	G-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
173	404	G-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, mit Linksverschiebung
174	406	G-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
175	410	G-Addition ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
176	411	G-Addition mit Löschen, ohne Resultatbehandlung
177	412	G-Addition ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
178	413	G-Addition mit Löschen, mit Rechtsverschiebung
179	414	G-Addition ohne Löschen, mit Linksverschiebung
180	415	G-Addition mit Löschen, mit Linksverschiebung
181	416	G-Addition ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
182	417	G-Addition mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
183	420	G-Subtraktion ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
184	421	G-Subtraktion mit Löschen, ohne Resultatbehandlung
185	422	G-Subtraktion ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
186	423	G-Subtraktion mit Löschen, mit Rechtsverschiebung
187	424	G-Subtraktion ohne Löschen, mit Linksverschiebung
188	425	G-Subtraktion mit Löschen, mit Linksverschiebung
189	426	G-Subtraktion ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
190	427	G-Subtraktion mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
191	430	G-Befehl bedingte Addition ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
192	431	G-Befehl bedingte Addition mit Löschen, ohne Resultatbehandlung
193	432	G-Befehl bedingte Addition ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
194	434	G-Befehl bedingte Addition ohne Löschen, mit Linksverschiebung
195	435	G-Befehl bedingte Addition mit Löschen, mit Linksverschiebung
196	436	G-Befehl bedingte Addition ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
197	437	G-Befehl bedingte Addition mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
198	440	G-Transport ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
199	441, 443, 445, 447, 541, 543, 545, 547	G-Transport mit Löschen
200	442	G-Transport ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
201	444	G-Transport ohne Löschen, mit Linksverschiebung
202	446	G-Transport ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
203	450	G-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung

C 8205 – Einzelbefehlsliste

Quelle: C8205-Interpreter-Befehlsliste.md · im Wortlaut der Quelle

Nr.	Code(s) (oktal, B-A-Z)	Original-Beschreibung
204	451	G-R-Operation mit Löschen, ohne Resultatbehandlung
205	452	G-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
206	453	G-R-Operation mit Löschen, mit Rechtsverschiebung
207	454	G-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, mit Linksverschiebung
208	455	G-R-Operation mit Löschen, mit Linksverschiebung
209	456	G-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
210	457	G-R-Operation mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
211	460	G-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
212	462	G-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
213	464	G-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, mit Linksverschiebung
214	466	G-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
215	470	G-Befehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
216	471	G-R-Operation mit Löschen, ohne Resultatbehandlung
217	472	G-Befehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
218	474	G-Befehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, mit Linksverschiebung
219	475	G-R-Operation mit Löschen, mit Linksverschiebung
220	476	G-Befehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
221	477	G-R-Operation mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
222	500	GX-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
223	502	GX-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
224	504	GX-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, mit Linksverschiebung
225	506	GX-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
226	510	GX-Addition ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
227	511	GX-Addition mit Löschen, ohne Resultatbehandlung
228	512	GX-Addition ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
229	513	GX-Addition mit Löschen, mit Rechtsverschiebung
230	514	GX-Addition ohne Löschen, mit Linksverschiebung
231	515	GX-Addition mit Löschen, mit Linksverschiebung
232	516	GX-Addition ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
233	517	GX-Addition mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
234	520	GX-Subtraktion ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
235	521	GX-Subtraktion mit Löschen, ohne Resultatbehandlung
236	522	GX-Subtraktion ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
237	523	GX-Subtraktion mit Löschen, mit Rechtsverschiebung
238	524	GX-Subtraktion ohne Löschen, mit Linksverschiebung
239	525	GX-Subtraktion mit Löschen, mit Linksverschiebung
240	526	GX-Subtraktion ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
241	527	GX-Subtraktion mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
242	530	GX-Befehl bedingte Addition ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
243	531	GX-Befehl bedingte Addition mit Löschen, ohne Resultatbehandlung
244	532	GX-Befehl bedingte Addition ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung

C 8205 – Einzelbefehlsliste

Quelle: C8205-Interpreter-Befehlsliste.md · im Wortlaut der Quelle

Nr.	Code(s) (oktal, B-A-Z)	Original-Beschreibung
245	534	GX-Befehl bedingte Addition ohne Löschen, mit Linksverschiebung
246	535	GX-Befehl bedingte Addition mit Löschen, mit Linksverschiebung
247	536	GX-Befehl bedingte Addition ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
248	537	GX-Befehl bedingte Addition mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
249	540	GX-Transport ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
250	542	GX-Transport ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
251	544	GX-Transport ohne Löschen, mit Linksverschiebung
252	546	GX-Transport ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
253	550	GX-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
254	551	GX-R-Operation mit Löschen, ohne Resultatbehandlung
255	552	GX-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
256	553	GX-R-Operation mit Löschen, mit Rechtsverschiebung
257	554	GX-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, mit Linksverschiebung
258	555	GX-R-Operation mit Löschen, mit Linksverschiebung
259	556	GX-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
260	557	GX-R-Operation mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
261	560	GX-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
262	562	GX-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
263	564	GX-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, mit Linksverschiebung
264	566	GX-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
265	570	GX-Befehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
266	571	GX-R-Operation mit Löschen, ohne Resultatbehandlung
267	572	GX-Befehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
268	574	GX-Befehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, mit Linksverschiebung
269	575	GX-R-Operation mit Löschen, mit Linksverschiebung
270	576	GX-Befehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
271	577	GX-R-Operation mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
272	600	W-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
273	602	W-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
274	604	W-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, mit Linksverschiebung
275	606	W-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
276	610	W-Addition ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
277	611	W-Addition mit Löschen, ohne Resultatbehandlung
278	612	W-Addition ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
279	613	W-Addition mit Löschen, mit Rechtsverschiebung
280	614	W-Addition ohne Löschen, mit Linksverschiebung
281	615	W-Addition mit Löschen, mit Linksverschiebung
282	616	W-Addition ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
283	617	W-Addition mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
284	620	W-Subtraktion ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
285	621	W-Subtraktion mit Löschen, ohne Resultatbehandlung

Nr.	Code(s) (oktal, B-A-Z)	Original-Beschreibung
286	622	W-Subtraktion ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
287	623	W-Subtraktion mit Löschen, mit Rechtsverschiebung
288	624	W-Subtraktion ohne Löschen, mit Linksverschiebung
289	625	W-Subtraktion mit Löschen, mit Linksverschiebung
290	626	W-Subtraktion ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
291	627	W-Subtraktion mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
292	630	W-Befehl bedingte Addition ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
293	631	W-Befehl bedingte Addition mit Löschen, ohne Resultatbehandlung
294	632	W-Befehl bedingte Addition ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
295	634	W-Befehl bedingte Addition ohne Löschen, mit Linksverschiebung
296	635	W-Befehl bedingte Addition mit Löschen, mit Linksverschiebung
297	636	W-Befehl bedingte Addition ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
298	637	W-Befehl bedingte Addition mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
299	640	W-Transport ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
300	641, 643, 645, 647, 741, 743, 745, 747	W-Transport mit Löschen
301	642	W-Transport ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
302	644	W-Transport ohne Löschen, mit Linksverschiebung
303	646	W-Transport ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
304	650	W-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
305	651	W-R-Operation mit Löschen, ohne Resultatbehandlung
306	652	W-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
307	653	W-R-Operation mit Löschen, mit Rechtsverschiebung
308	654	W-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, mit Linksverschiebung
309	655	W-R-Operation mit Löschen, mit Linksverschiebung
310	656	W-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
311	657	W-R-Operation mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
312	660	W-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
313	662	W-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
314	664	W-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, mit Linksverschiebung
315	666	W-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
316	670	W-Befehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
317	671	W-R-Operation mit Löschen, ohne Resultatbehandlung
318	672	W-Befehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
319	674	W-Befehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, mit Linksverschiebung
320	675	W-R-Operation mit Löschen, mit Linksverschiebung
321	676	W-Befehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
322	677	W-R-Operation mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
323	700	WX-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
324	702	WX-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung

C 8205 – Einzelbefehlsliste

Quelle: C8205-Interpreter-Befehlsliste.md · im Wortlaut der Quelle

Nr.	Code(s) (oktal, B-A-Z)	Original-Beschreibung
325	704	WX-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, mit Linksverschiebung
326	706	WX-Konjunktion im Akkumulator ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
327	710	WX-Addition ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
328	711	WX-Addition mit Löschen, ohne Resultatbehandlung
329	712	WX-Addition ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
330	713	WX-Addition mit Löschen, mit Rechtsverschiebung
331	714	WX-Addition ohne Löschen, mit Linksverschiebung
332	715	WX-Addition mit Löschen, mit Linksverschiebung
333	716	WX-Addition ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
334	717	WX-Addition mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
335	720	WX-Subtraktion ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
336	721	WX-Subtraktion mit Löschen, ohne Resultatbehandlung
337	722	WX-Subtraktion ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
338	723	WX-Subtraktion mit Löschen, mit Rechtsverschiebung
339	724	WX-Subtraktion ohne Löschen, mit Linksverschiebung
340	725	WX-Subtraktion mit Löschen, mit Linksverschiebung
341	726	WX-Subtraktion ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
342	727	WX-Subtraktion mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
343	730	WX-Befehl bedingte Addition ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
344	731	WX-Befehl bedingte Addition mit Löschen, ohne Resultatbehandlung
345	732	WX-Befehl bedingte Addition ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
346	734	WX-Befehl bedingte Addition ohne Löschen, mit Linksverschiebung
347	735	WX-Befehl bedingte Addition mit Löschen, mit Linksverschiebung
348	736	WX-Befehl bedingte Addition ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
349	737	WX-Befehl bedingte Addition mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
350	740	WX-Transport ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
351	742	WX-Transport ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
352	744	WX-Transport ohne Löschen, mit Linksverschiebung
353	746	WX-Transport ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
354	750	WX-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
355	751	WX-R-Operation mit Löschen, ohne Resultatbehandlung
356	752	WX-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
357	753	WX-R-Operation mit Löschen, mit Rechtsverschiebung
358	754	WX-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, mit Linksverschiebung
359	755	WX-R-Operation mit Löschen, mit Linksverschiebung
360	756	WX-Konjunktion im Speicher ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
361	757	WX-R-Operation mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
362	760	WX-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
363	762	WX-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
364	764	WX-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, mit Linksverschiebung
365	766	WX-Konjunktion mit negiertem Akkumulatorinhalt ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung

C 8205 – Einzelbefehlsliste

Quelle: C8205-Interpreter-Befehlsliste.md · im Wortlaut der Quelle

Nr.	Code(s) (oktal, B-A-Z)	Original-Beschreibung
366	770	WX-Befehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, ohne Resultatbehandlung
367	771	WX-R-Operation mit Löschen, ohne Resultatbehandlung
368	772	WX-Befehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, mit Rechtsverschiebung
369	774	WX-Befehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, mit Linksverschiebung
370	775	WX-R-Operation mit Löschen, mit Linksverschiebung
371	776	WX-Befehl bedingte Speicherlöschung ohne Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung
372	777	WX-R-Operation mit Löschen, mit zyklischer Linksverschiebung

Beispiel: Befehl 520 (GX-Subtraktion), ausführlich erläutert

Lesehilfe, nicht Wortlaut der Quelle (Stand 18.10.2026). An einem einzigen Befehl wird gezeigt, wie die Angaben dieser Datei zusammenwirken: Dekodierung nach B-A-Z (4.1, 4.2), Wirkung auf die Zellen einer Spur (4.1.5, 4.1.6), X-Abbruch mit Zusatzzelle, Befehlsentnahme nach dem Abbruch und Lage der Sektoren auf der Trommel (`C8205-Interpreter-Magnettrommel.md`, Abschnitt „Speichernumerierung / Interleaving“). Die Zahlen des Ablaufbeispiels stammen aus Läufen des Python-Interpreters (Protokollstufe 2) mit dem Baustein „Triadendruck“ des Minimalprogramms (`Assembler/Projekt_2/pj2-bis_minimalprogramm_v2_triadendruck.asm`). Alle Zahlen sind oktal, sofern nicht „dezimal“ dasteht.

1. Dekodierung des Operationsteils 520

Der Operationsteil wird als Triadenfolge B-A-Z gelesen (Nr. 234 der Liste oben):

Triade	Wert	Bedeutung
B	5	Verkürzter Gruppenbefehl (GX-Befehl), 4.1.6
A	2	Operationsart Subtraktion: ⟨AC⟩ := ⟨AC⟩ − ⟨a⟩ (wie beim Einzelbefehl 220)
Z	0	R = 0 und L = 0: keine Resultatbehandlung, kein Löschen

Dieselbe Operation (A = 2, Z = 0) gibt es in allen Befehlstypen. Sie unterscheiden sich nur darin, auf wie viele Zellen die Subtraktion angewendet wird und wann sie endet:

Code	Befehl	Zellen, auf die die Subtraktion wirkt
220	Einzel-Subtraktion	nur die Zelle a
420	G-Subtraktion	alle 32 Zellen der Spur, zu der a gehört
520	GX-Subtraktion	wie 420, aber vorzeitiger Abbruch, sobald der AC negativ ist (X-Bedingung)

Bei 520 entscheidet also der Inhalt des AC, nach wie vielen Zellen der Befehl endet. Im Beispiel unten steht der Befehl `7721 520` mit dem Adreßteil a = 7721. Dessen Spur umfasst die 32 Adressen 7700 bis 7737; die Sektornummer von a ist 21, nämlich die letzten fünf Bit der Adresse (Spur z_{12}–z_{18}, Sektor z_{19}–z_{23}).

2. Wirkung im Einzelnen

- Die Phasen I bis III laufen einmal, Phase IV läuft für jede bearbeitete Zelle c der Spur: ⟨AC⟩ := ⟨AC⟩ − ⟨c⟩ (4.1.5).
- Die Zellen werden in der Reihenfolge ihrer geometrischen Anordnung auf der Trommel bearbeitet, beginnend mit der Zelle a. Von einer Zelle zur nächsten wächst die logische Sektoradresse um 15 (modulo 40), weil physisch benachbarte Sektoren durchgehend um +15 verschiedene logische Adressen haben (Magnettrommel, Interleaving).
- **X-Bedingung:** Ist nach Operation und Resultatbehandlung einer Zelle der AC negativ, wird die Operation noch mit genau einer weiteren Zelle ausgeführt (**Zusatzzelle**); der negative AC wird also noch weiterverarbeitet. Danach folgt der Abbruch. Bei R = 0 ist z_0 das Vorzeichen; negative Zahlen sind Zweierkomplemente mit 33 Bit.
- **Normale Abbruchbedingung:** Alle 32 Zellen sind bearbeitet (eine Trommelumdrehung). Sie hat Vorrang, wenn beide Bedingungen in derselben Zelle erfüllt werden (4.1.6).

3. Durchgerechnetes Beispiel: Spur mit lauter Einsen, AC = 2

Annahme: Alle Zellen der Spur 7700–7737 enthalten das Wort 1, ⟨AC⟩ = 2, der Befehl `7721 520` steht in Zelle b. „Position“ ist die physische Sektorposition auf der Trommel (Tabelle in der Magnettrommel-Datei), „Sektor“ die zugehörige logische Sektornummer:

Schritt	Position	Sektor	Zelle	AC vorher → nachher	Bemerkung
1	25	21	7721	2 → 1	Startzelle a
2	26	36	7736	1 → 0	
3	27	13	7713	0 → −1	AC negativ: X-Bedingung erfüllt
4	30	30	7730	−1 → −2	Zusatzzelle, danach Abbruch

Der AC endet bei −2, das ist 77777777776 (33 Bit, Zweierkomplement), unabhängig vom Anfangswert d. Von AC = d aus sind d + 1 Subtraktionen nötig, bis der AC negativ wird, dazu kommt die Zusatzzelle; insgesamt werden also d + 2 Zellen bearbeitet. Wie weit der Befehl kommt, hängt damit allein von d ab.

4. Befehlsentnahme nach dem Abbruch

Nach dem X-Abbruch wird der nächste Befehl ohne Wartezeit entnommen (4.1.6). Zwei Angaben legen die Zelle fest:

- **Spur:** Sie kommt aus dem Befehlszähler. Stand der GX-Befehl in Zelle b, so ist BZ = b + 1, und die Spur ist die von b + 1.
- **Sektor:** Er ergibt sich aus der Lage der Trommel in der zweiten Wortzeit nach dem Abbruch. Der Interpreter rechnet: Sektor der Zusatzzelle plus 2 physische Schritte (je +15).

Der entnommene Befehl muss deshalb **nicht** in Zelle b + 1 stehen. BZ bleibt b + 1; nach Phase III des entnommenen Befehls ist BZ = b + 2. Ist der entnommene Befehl kein Sprung, geht es in Zelle b + 2 weiter. Zelle b + 1 wird übersprungen.

Für die Spur mit lauter Einsen und der Startposition p_0 folgt: Die Zusatzzelle liegt auf Position $p_0 + d + 1$, der entnommene Befehl auf Position $p_0 + d + 3$. Mit $p_0 = 25$ (Sektor 21) ist das die Position 30 + d.

5. Anwendung: Auswahl eines von acht Druckbefehlen (Triadendruck)

Der Triadendruck (Zellen 0100 bis 0137) druckt die 11 Oktalziffern eines Wortes nacheinander. Je Ziffer d (0 bis 7) muss einer von acht Ausgabebefehlen `030 <Zeichen>` ausgeführt werden, ohne dass ein Sprungbefehl auf ihn zeigt. Die Auswahl trifft der Befehl 520 in Zelle 0107 (b = 0107, also BZ = 0110 und damit die Spur 0100–0137).

Vorbereitung: `7724 440` (G-Transport, B = 4, A = 4) schreibt den AC = 1 in alle 32 Zellen der Spur 7700–7737. Die Zelle 7720 überschreibt anschließend ein `240`-Befehl mit dem Ziffernzähler; sie liegt auf Position 20 und käme erst als 28. Zelle an die Reihe, wird also nie erreicht. In jedem Durchlauf holt `7777 217` das Wort aus Zelle 7777; die Befehle 217, 006 und 006 drehen es insgesamt um 3 Bit (eine Oktalstelle) zyklisch nach links, `7777 240` speichert es zurück, und `0117 200` blendet die unterste Triade aus. Im AC steht dann die Ziffer d. Der Startsektor des 520 ist 21 (Position 25), also gilt Abschnitt 4 mit $p_0 = 25$:

Ziffer d	Position	Sektor	Zelle	Inhalt (Adreßteil Operationsteil)	gedrucktes Zeichen
0	30	30	0130	0200 030	0
1	31	05	0105	0010 030	1
2	32	22	0122	0020 030	2
3	33	37	0137	0230 030	3
4	34	14	0114	0040 030	4
5	35	31	0131	0250 030	5
6	36	06	0106	0260 030	6
7	37	23	0123	0070 030	7

Der Operationsteil 030 ist der Ausgabe-Halt (Ausgabe eines Zeichens), der Adreßteil die Ausgabeadresse des Zeichens (Kodetabellen, Tabelle 1). Die Sektoren 30, 05, 22, 37, 14, 31, 06, 23 sind genau die Zeile der Positionen 30 bis 37 in der Interleaving-Tabelle der Magnettrommel; als Formel: Sektor = (30 + d · 15) mod 40.

Protokollierter Durchlauf für die Ziffer 0 (Wort 0000 0000 100, dezimal 64; erste Ziffer von links). Die Spalte „AC danach“ zeigt den Akkumulator nach der Ausführung des Befehls:

Zelle	Befehl	AC danach	Wirkung
0103	7777 217	00000000200	AC := ⟨7777⟩ = 100, zyklisch 1 Bit nach links
0104	0115 006	00000000400	Sprung nach 0115, AC zyklisch 1 Bit nach links
0115	0124 006	00000001000	Sprung nach 0124, AC zyklisch 1 Bit nach links
0124	7777 240	00000001000	⟨7777⟩ := ⟨AC⟩ (Wort um 3 Bit gedreht)
0125	0117 200	00000000000	AC := AC ∧ 7: unterste Triade, hier d = 0
0126	0107 000	00000000000	Sprung nach 0107
0107	7721 520	77777777776	GX-Subtraktion über die Spur 7700–7737, AC = −2
(0130)	0200 030	77777777776	entnommener Befehl: druckt „0“; danach BZ = 0111
0111	7720 311		weiter in der Ziffernzählung, nicht mehr Teil des Beispiels

Die Zelle 0110 steht zwischen den Zeilen 0107 und 0111, wird aber nie ausgeführt: Dort liegt die Konstante 77740000000, die nur als Datenwort dient.

6. Prüfung und Folgerungen

- **Prüfung:** Läufe mit den Wörtern 64 (dezimal), 01234567012 und 76543210765 drucken die Wörter richtig. Für jede Ziffer 0 bis 7 zeigt das Protokoll: AC nach dem 520 = 77777777776, nächster ausgeführter Befehl = die Zelle aus der Tabelle oben, BZ danach = 0111 (= b + 2).
- **Wert → Zeit → Sektor:** Der AC-Wert wirkt wie ein Index in die Spur von b + 1. Damit ist eine Mehrfachverzweigung ohne Sprungbefehle möglich; die Zielbefehle liegen verstreut auf ihren Sektoren.
- **Sektoren sind Teil des Programms:** Wird das Programm verschoben, darf sich nur die Spur ändern. Die Sektoren der Zielbefehle müssen erhalten bleiben, sonst druckt der Befehl eine falsche Ziffer.
- **Zelle b + 1 wird übersprungen** und kann Daten enthalten (hier die Konstante in 0110).
- **Der Wert d geht verloren** (AC = −2 nach dem Befehl). Wird er danach noch gebraucht, muss er vorher gesichert werden.
- **Gültigkeitsbereich:** Der beschriebene Ablauf gilt für Spuren mit lauter Einsen und 0 ≤ d ≤ 30. Wird der AC erst in der letzten Zelle der Spur (der 32.) negativ (d = 31) oder innerhalb der Spur gar nicht (d > 31), gilt die normale Abbruchbedingung (Vorrang, 4.1.6), und die Entnahme erfolgt wie beim G-Befehl.

Befehle der Zusatztrommeln (experimenteller Prototyp C8205Z)

Nur mit dem Schalter `--C8205Z` (Interpreter TEST und GRAFIK); sie sind kein Teil der Original-Quelle der Liste oben. `zzz0` sind die oberen vier Oktalziffern des Befehlswortes (nur die Spur `(zzz0 >> 5) & 0x7F` wirkt), `bbbb` ist die Haupttrommelspur im Adressteil.

Befehl	Wirkung	Ohne `--C8205Z`
`5k00 030` (k = 1 bis 4; 5100 = ZT0 bis 5400 = ZT3)	Anwahl der Zusatztrommel k, gilt bis zur nächsten Anwahl	Ausgabe-Halt ohne Löschen (Nr. 20) bzw. Stub
`zzz0 bbbb 601`	Ausgabe: Haupttrommelspur bbbb → Spur zzz0 der gewählten Zusatztrommel (ganze Spur, 32 Worte, Sektor i auf Sektor i)	Leer-Operation mit Löschen (Nr. 67)
`zzz0 bbbb 661`	Eingabe: Spur zzz0 der gewählten Zusatztrommel → Haupttrommelspur bbbb	Leer-Operation mit Löschen (Nr. 67)

Ohne Anwahl: Halt mit Flag A (601) bzw. E (661). Zeit: 0 in TEST, in GRAFIK rund 81 bis 86 ms je Befehl. Wiederholungsbefehl: W, B = 6. Einzelheiten: `C8205Z/zt/Zusatztrommel_Zeitmodell.md`, `C8205-Interpreter-Python_Interpreter.md` (Schalterzeile), `C8205-Interpreter-GRAFIK_Beschreibung.md` §7.10.

Tabellen der zeitoptimalen Sektoren

Die Programmieranleitung (5.19) enthält Nachschlagetabellen dazu. Sie sind hier aus den Abständen in "C8205-Interpreter-Überblick_und_Gesamtaufbau.md", Abschnitt 5.1, neu berechnet (Skript `Hilfsprogramme/zeitoptimal_tabelle.py`, abgeleitet) und gegen Stichproben des Seitenabbilds geprüft (Zeilen A = 00, 06, 17 und 37 sowie die ganze Spalte F). Alle Sektornummern sind oktal, E ist dezimal. Die Spalten bedeuten:

- **A:** Sektornummer der Befehlsadresse.
- **B:** Sektornummern der Operanden, die bei Einzelbefehlen zeitoptimal greifbar sind (A+07 und A+32).
- **C:** dasselbe bei Gruppen-, Wiederholungs- und verkürzten Gruppen- oder Wiederholungsbefehlen (A+07, A+24, A+32).
- **D:** Sektornummern der Zieladressen von Sprungbefehlen mit keiner Wartezeit (D 0, A+24) oder geringer Wartezeit (D 1 bis D 5: 1 bis 5 Wortzeiten).
- **E:** Anzahl der Operationen eines Wiederholungsbefehls.
- **F:** Sektornummer der Adresse, in der der Wiederholungsbefehl steht (abgeleitet: bei E Operationen liegt F um E Positionen vor Sektor 00).

Sektoren A bis D:

A	B +07	B +32	C +07	C +24	C +32	D 0	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5
00	07	32	07	24	32	24	01	16	33	10	25
01	10	33	10	25	33	25	02	17	34	11	26
02	11	34	11	26	34	26	03	20	35	12	27
03	12	35	12	27	35	27	04	21	36	13	30
04	13	36	13	30	36	30	05	22	37	14	31
05	14	37	14	31	37	31	06	23	00	15	32
06	15	00	15	32	00	32	07	24	01	16	33
07	16	01	16	33	01	33	10	25	02	17	34
10	17	02	17	34	02	34	11	26	03	20	35
11	20	03	20	35	03	35	12	27	04	21	36
12	21	04	21	36	04	36	13	30	05	22	37
13	22	05	22	37	05	37	14	31	06	23	00
14	23	06	23	00	06	00	15	32	07	24	01
15	24	07	24	01	07	01	16	33	10	25	02
16	25	10	25	02	10	02	17	34	11	26	03
17	26	11	26	03	11	03	20	35	12	27	04
20	27	12	27	04	12	04	21	36	13	30	05
21	30	13	30	05	13	05	22	37	14	31	06
22	31	14	31	06	14	06	23	00	15	32	07
23	32	15	32	07	15	07	24	01	16	33	10
24	33	16	33	10	16	10	25	02	17	34	11
25	34	17	34	11	17	11	26	03	20	35	12
26	35	20	35	12	20	12	27	04	21	36	13
27	36	21	36	13	21	13	30	05	22	37	14
30	37	22	37	14	22	14	31	06	23	00	15
31	00	23	00	15	23	15	32	07	24	01	16
32	01	24	01	16	24	16	33	10	25	02	17
33	02	25	02	17	25	17	34	11	26	03	20
34	03	26	03	20	26	20	35	12	27	04	21

C 8205 – Einzelbefehlsliste

Quelle: C8205-Interpreter-Befehlsliste.md · im Wortlaut der Quelle

A	B +07	B +32	C +07	C +24	C +32	D 0	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5
35	04	27	04	21	27	21	36	13	30	05	22
36	05	30	05	22	30	22	37	14	31	06	23
37	06	31	06	23	31	23	00	15	32	07	24

Anzahl der Operationen und Sektor des Wiederholungsbefehls (E, F):

E	F
32	00
31	15
30	32
29	07
28	24
27	01
26	16
25	33
24	10
23	25
22	02
21	17
20	34
19	11
18	26
17	03
16	20
15	35
14	12
13	27
12	04
11	21
10	36
9	13
8	30
7	05
6	22
5	37
4	14
3	31
2	06
1	23